

河南师范大学

本科毕业论文

学号： 2128724095

基于 SSM 的尚公办公管理系统的设计与实现

学院名称： 软件学院

专业名称： 计算机科学与技术

年级班别： 2021 级数据安全二班

姓 名： 赵文梓

指导教师： 范海菊

2025 年 05 月

声 明

本论文所含内容是在指导教师的指导下，由学生本人通过科学的研究方法获得的。论文所使用数据等无抄袭他人成果情况，学生本人对论文的内容和方法的真实性负全部责任。

论文经导师审核，同意参加学院组织的本科生毕业论文答辩，并按照答辩意见对论文进行了修改和完善。

本论文撰写格式符合相关规定，现经导师同意提交学校。论文所提交电子版和打印版一致。

学生签名：赵之梓

指导教师签名：范海菊

2025 年 5 月 17 日

2025 年 5 月 21 日

基于 SSM 的办公管理系统的设计与实现

摘 要

本文针对传统办公模式中存在的信息孤岛、流程复杂及效率低下问题，设计并实现了一个基于 SSM（Spring+SpringMVC+MyBatis）框架的办公管理系统。该系统利用 Java 编程语言，结合 Spring 框架的 IoC 和 AOP 特性、SpringMVC 的请求处理与视图呈现功能，以及 MyBatis 的数据持久层支持，实现了与 MySQL 数据库的高效交互。系统采用 B/S 架构，用户可通过浏览器轻松访问，极大提升了使用的便捷性。系统包含行政管理、用户管理、项目管理和人事管理四大核心模块，基本覆盖企业日常办公需求。数据库设计合理，确保了数据的完整性和一致性。系统界面友好，操作流程简洁，支持角色权限管理，提升了系统的安全性和易用性。该系统有效解决了传统办公模式中的痛点，显著提升了企业办公效能和管理水平，为企业信息化建设提供了有力支持。

关键词：SSM 框架； 办公管理； B/S 架构； MySQL 数据库

Design and implementation of Shanggong office management system based on SSM

Abstract

This paper designs and implements an office management system based on SSM (Spring+springmvc+mybatis) framework to solve the problems of information island, complex process and low efficiency in the traditional office mode. The system uses Java programming language, combines the IOC and AOP features of spring framework, the request processing and view rendering functions of springmvc, and the data persistence layer support of mybatis to achieve efficient interaction with MySQL database. The system adopts b/s architecture, which can be easily accessed by users through the browser, greatly improving the convenience of use. The system includes four core modules: administrative management, financial management, project management and personnel management, which basically cover the daily office needs of enterprises. The database is designed reasonably to ensure the integrity and consistency of data. The system has friendly interface, simple operation process, and supports role authority management, which improves the security and ease of use of the system. The system effectively solves the pain points in the traditional office mode, significantly improves the office efficiency and management level of enterprises, and provides strong support for the construction of enterprise informatization.

Keywords:SSM framework; ShangGong office management; B/S architecture; MySQL database

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 绪论.....	1
1.1 研究背景，意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 课题研究的主要内容.....	3
2 相关技术概述.....	4
2.1 Spring框架.....	4
2.2 SpringMVC框架.....	4
2.3 MyBatis框架.....	5
2.4 其他相关技术.....	5
3 系统分析.....	6
3.1 可行性分析.....	6
3.2 系统功能需求分析.....	6
3.3 系统性能需求.....	7
3.4 业务流程分析.....	8
3.5 用例图分析.....	8
4 系统设计.....	11
4.1 系统架构及原理.....	11
4.2 数据库设计.....	11
4.3 数据库流程分析.....	14
5 系统实现.....	15
5.1 系统开发环境及工具.....	15
5.2 系统登录功能实现.....	15
5.3 行政审批功能实现.....	15
5.4 用户投诉功能实现.....	16
5.5 管理员功能实现.....	16
6 系统测试.....	19

6.1 系统测试的目的.....	19
6.2 功能测试.....	19
6.3 性能测试.....	21
6.4 测试结果分析.....	21
7 结论与展望.....	22
参考文献.....	23
致谢.....	24

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

信息技术正以惊人的速度猛闯，企业信息化建设成为增强核心竞争力、优化管理流程、促进信息共享的关键途径。在全球化竞争的漩涡中，企业正经历市场剧变与客户需求攀升的双重考验，传统办公模式难以适应高效、灵活、协同的工作需求^[1]。在之前的办公疆域之中，广泛分布的信息孤岛现象，部门间的信息汇合显得略显不畅，决策效能面临下滑压力。复杂的管理流程与手工操作不仅耗费时间和精力，且易出错，此状况对企业办公效率与管理水平形成了显著制约。

近期，互联网技术的广泛应用及云计算、大数据等新兴技术的兴起，办公管理系统在企业信息化建设中的核心地位正日益凸显其核心性，成为企业争相追逐的热点。该系统融入信息技术元素，显著加快信息流通与共享的周转节奏，调整管理框架，显著提升办公效能的节奏，奠定企业竞争力之根本支柱^[2]。鉴于市场上办公管理系统种类繁多且功能多样，精心锻造一款贴合企业需求、操作简便且功能扩展性卓越的办公管理系统，该系统已成为企业信息化建设的核心支撑。

本系统采用了 SSM（Spring+SpringMVC+MyBatis）框架进行架构布局，力图借助先进技术塑造一个高效运作、使用便捷、易于扩展的办公管理平台，引领企业踏上飞速发展的崭新征途。

1.1.2 研究目的

本研究正努力实现一个以 SSM 框架为基础的办公管理系统，力图消除传统办公模式的种种不足，大幅增强企业办公与治理效能表现。深刻洞察传统办公模式的痛感核心，细致探究信息孤岛、流程复杂、效率低下之缘由，界定系统设计的航向与目标。基于 SSM 框架，系统架构与功能模块的设计独辟蹊径，力图达成系统的高效性能、简易操作及无限拓展潜力^[3]。巧妙运用编程智慧，巧妙融合了文档传输、员工档案管理、项目进度监管以及请假流程审核等关键环节，努力实现与企业办公现实需求的最佳融合。

1.1.3 研究意义

本策略致力于实施办公管理系统，疾速增强信息交流与分配的速率，构建管理链条，精简手工作业步骤，拓展办公效能新领域。系统对员工信息、项目进展

与请假流程执行细致监控，助力企业融入精细化管理潮流，效率之泉为企业注入活力^[4]。办公管理系统的精确部署为企业信息化进程构筑了稳固的基石，企业引领数字化智能化的新里程。本研究依托 SSM 框架开展系统设计与实施，着力向业界传递办公管理系统开发的技术借鉴与启示。

1.2 国内外研究现状

近年来，我国企业信息化建设的持续拓展轨迹图，办公管理系统在国内迅速普及并蓬勃发展。国内研究在办公管理系统领域的研究成果如雨后春笋般迅速生长，研究焦点锁定在系统构建、功能模块与技术选择层面。在架构构建的舞台上演绎，B/S（浏览器/服务器）模式成为我们架构设计的首选方案，便于用户通过浏览器远程或移动办公^[5]。细致构建功能模块的骨架，我国办公管理系统普遍整合了文档整理、员工资料、项目管理、请假审批和日程安排等核心模块，追求与企业办公实际需求的高度契合。我国在技术选型策略的规划领域，我国研究倾向于运用 Java 等跨平台编程语言，采用 Spring、SpringMVC、MyBatis 等框架以简化系统维护，力求达成系统构建的高效性与维护的简化路径。

国内办公管理系统在其发展轨迹上显现出诸多瑕疵。一方面，系统功能复杂且操作繁杂，用户对系统的接纳态度较为谨慎；另一方面，系统似乎未能充分适应扩展与定制的广泛需求，未能同步于企业办公需求的发展步伐^[6]。故而，构建一个既满足企业实际需求又便于操作的办公管理系统，这无疑是摆在我国学者与企业面前的核心课题。

全球版图上，办公管理系统在版图上提前崭露头角，技术之峰已被攀登至顶。全球研究者与企业界携手踏足办公管理系统研究的新篇章，深入挖掘系统集成的潜力、智能技术的实施与安全防护的深化。在系统集成领域的巅峰漫步，国外研究倾向于将办公管理系统与企业其他信息系统整合，力求达成信息共享与作业流程的无间衔接。占据智能化应用的至高无上之位，国际办公管理系统普遍整合了人工智能与大数据等现代科技资源，提供智能决策支持和业务分析功能。系统分析安全领域的核心议题，国外研究力图确保数据与隐私的至高无上地位，通过加密技术、访问控制等手段确保系统安全^[7]。

与国外相比，我国办公管理系统在智能化应用与系统集成领域尚显稚嫩。汲取国际尖端科技与丰富智慧，精确对接国内企业具体需求，精心锻造出一套彰显

中国特色的办公管理系统，这对提高我国企业的办公效率和管理水平具有显著意义。

1.3 研究的主要内容及框架

本研究全面概述了基于 SSM 框架的办公管理系统的设计与实现过程。

第一章对开发背景进行了详尽的整理，全面解析了研究课题的起源、预期成效及其深远影响。

第二章对办公管理系统开发的技术与原理进行了深入挖掘，为后续的系统开发铸就了坚实的理论保障。

第三章对办公管理系统需求进行了深入的剖析与挖掘分析归纳，确立了系统所需的功能与性能标准。

第四章对办公管理系统的设计进行了系统的整理，系统架构与数据库设计的核心要素悉数纳入体系，为系统开发铸就了稳固的支柱。

第五章对办公管理系统各功能模块的实施路径进行了深入的挖掘，对其进行了彻底的核查，对系统稳定性与实际操作便捷性进行细致评估。

第六章对系统进行了全面的检验，成功保障了系统部署及上线流程的平稳推进。

2 相关技术概述

在办公管理系统架构的起步阶段，本研究人采纳了 SSM 框架作为核心技术架构。SSM 框架，Java Web 开发界普遍认可该技术组合，因其轻量、灵活及可扩展等特性而广受欢迎^[8]。

2.1 Spring 框架

Spring 全栈框架，此 Java/Java EE 范畴内开源的全栈应用构建环境框架体系，建成了 Java 应用的稳固壁垒，其中心思想是达成解耦，运用控制反转（IoC）和面向切面（AOP）的容器技术获得成效^[9]。

控制反转（IoC）：Spring 借助 IoC 容器达成对象间依赖关系的管控，大幅削弱了组件间的紧密捆绑纽带，开发者无需手动组建实例对象，Spring 容器自动把依赖对象嵌入。

面向切面（AOP）：Spring AOP 技术以巧妙之法让横切关注点（诸如日志、事务管理）与业务逻辑各就其位，开发者机巧地推进了切面的配置步骤，切实保障业务逻辑代码的自主身份，精准聚合程序新添功能组件。

Spring 框架把事务处理、安全防护与信息传递等核心机制融合在一起，开发者可开辟一片高效稳定的境地。

2.2 SpringMVC 框架

SpringMVC 为基于 Java 的 MVC 设计模式、靠请求驱动的轻量级 Web 框架，它依靠 DispatcherServlet 前端控制器来派遣请求，精准定位到特定处理阶段，将处理好的结果递交给用户终端^[10]。

Model：灵动搭建起程序框架及其运作机理，处于 SpringMVC 框架体系里，模型一般以 JavaBean 的形态留存，持续谋求数据封装的极致水准。

View：界面于此处是呈现用户数据的桥梁途径，在 SpringMVC 框架里，视图一般由 JSP 页面或者像 Thymeleaf 这类模板引擎生成的 HTML 页面组成^[11]。

Controller：用户提交的指令，精准把握业务逻辑的关键要点，把处理结果引入视图界面，处于 SpringMVC 框架里，Controller 类得去实现 Controller 接口，或者贴上@Controller 批注。

SpringMVC 的解耦设计极大地促进了 Web 应用开发的节奏，成功联结了代码的模块化阶段，从而极大提升了代码在维护与复用方面的水平^[12]。

2.3 MyBatis 框架

MyBatis 灵妙地融入分级的缓存体系，切实提高数据访问的效率效能，一级缓存隶属于 SqlSession 层级，二级缓存属于 Mapper 的层级，有跨越不同 SqlSession 实现资源共享的潜在潜质。MyBatis 框架为开发者铺就了一条驶向数据持久化的便利之路，不用探索数据库底层的实现机制^[13]。

2.4 其他相关技术

Java 语言：Java 凭借其跨平台的特性、面向对象的特性以及丰富的类库资源独步江湖，成为 办公管理系统开发的首选编程语言^[14]。

MySQL 数据库：MySQL 作为一款高性能、可靠且易于使用的数据存储与管理工具，与办公管理系统对数据存储的特定规格无缝对接。

B/S 架构：办公管理系统基于 B/S 架构设计，用户得以通过网页界面便捷地进入系统，无需安装专门的软件工具群套，进而极大地拓宽了远程及移动办公的便利空间^[12]。

IntelliJ IDEA 作为开发工具，把代码编辑、调试与项目管理集于一体，大幅拉高了开发效率的标杆。

Git：Git 作为一项版本控制工具，在代码版本管理与人协作当中扮演关键角色，它保证了代码拥有可追溯及可维护的属性。

3 系统分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

本系统实施以 SSM 框架为支撑,该框架在 Java Web 开发领域应用广泛,以其轻盈如燕、灵活如鱼、伸缩自如如藤蔓而闻名。系统采用 MySQL 数据库进行数据存储与管理,MySQL 作为一种关系型数据库管理系统,凭借其杰出表现、可靠保障与简便操作而深受喜爱^[15]。因此,从技术角度来看,本系统的开发是可行的。

3.1.2 经济可行性

本系统开发成本包含了开发人力、硬件设施及软件程序等主要组成部分。成本结构的核心部分由人力成本构成,集聚了编程人员的薪酬及其专业提升的培训资金。硬件支出涵盖了核心的服务器与存储设施等基本开支。软件成本涵盖操作系统、开发工具及数据库等相关费用。企业已搭建起完善的信息化架构与人才库,本系统开发在经济层面具备可行性。

3.2 系统功能需求分析

办公管理系统巧妙融合了四大核心模块的纽带,融合了行政、财务、项目及人事的四大核心业务板块。各模块内部进一步细分为若干功能子模块,精心绘制的设计图如下:

(1)行政管理

行政管理模块肩负着公司内部日常行政事务的打理与监督重任,集结了众多子模块:

请假申请:员工在虚拟界面上提交了休假申请信息,管理层已审慎核可。

值班申请:员工正式提交值班安排的申请请示表,静候相关部门的严格审查与正式批复。

用章申请:章印启用需经历申请与审批的双重关卡。

会议安排:公司会议编排与协调的艺术性分析。

工作协调:跨部门或部门内的工作协调与安排。

出差申请:员工出差申请及审批流程。

(2)财务管理

财务管理模块用于处理公司财务相关事务，确保财务流程的规范与透明，包括以下子模块：

项目预算：项目启动前的预算申请及审批。

借款申请：员工个人或项目借款的申请及审批。

费用报销：员工日常费用报销处理。

活动经费：公司内部活动经费的申请与审批。

福利补贴：员工福利补贴的申请与发放管理。

发票开具：管理与开具公司日常运营中的发票。

(3)项目管理

项目管理模块用于高效管理公司各类项目，覆盖项目生命周期的各个阶段，包括以下子模块：

项目立项：新项目立项申请及审批。

项目采购：项目相关采购管理。

收入确认：项目收入确认与结算。

项目终止：项目结束后的收尾及终止流程。

外包验收：外包项目成果的验收与管理。

投标文件：管理项目投标相关文件及流程。

资格认证：项目相关资格认证与审核。

(4)人事管理

人事管理模块对公司人力资源相关事务加以管理，增进人力资源管理效率，涉及以下子模块：

招聘管理：发布招聘需求人员及岗位、安排招聘规划一级及时反馈招聘结果。

员工培训：采集培训需求与规划培训安排。

员工档案：员工个人基础信息和人事档案管理。

人员调动：公司内部员工岗位调换的申请跟审批。

特事审批：特殊事项申请及审批操作。

经由上述各功能模块的设计跟开发，办公管理系统能实现公司日常运营中各类事务高效化管理，增进办公效率，实现资源合理配置。

3.3 系统性能需求

(1)系统响应速度

系统响应速度应与用户心理的舒适阈相匹配，一般不会超出两秒的响应时限。

(2)可靠性

系统必须坚守高可靠性阵地，坚如磐石地维护数据完整性与安全边界。系统应具备自动数据备份功能以防止数据丢失，铸就了一道严密的权限管理结构，坚守用户数据访问权限的明确分界线。

(4)可扩展性

系统设计应遵循模块化原则，保障各模块具备自主开发与扩张的能力；系统应具备与多种数据库和操作系统平台兼容的灵活性，让企业系统迁移与升级变得简单快捷。

3.4 业务流程分析

办公管理系统的业务流程图如图 3-1 所示：

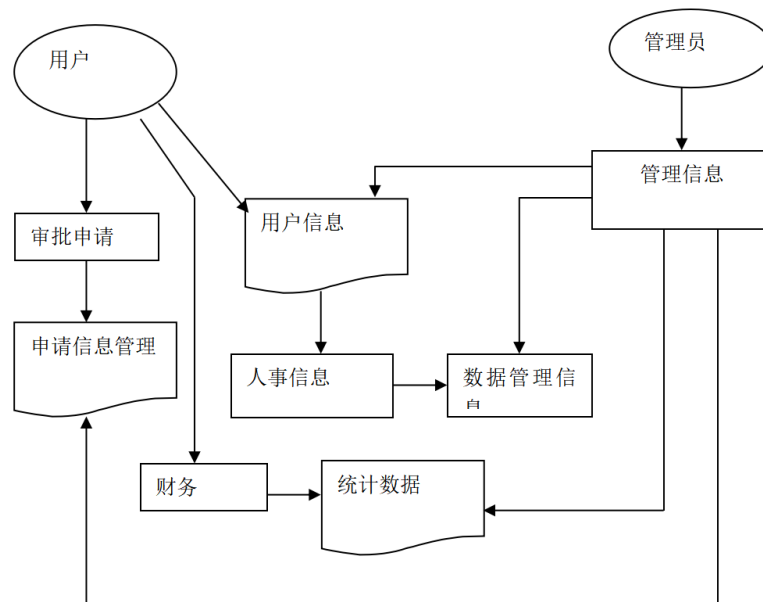


图 3-1 业务图

3.5 用例图分析

用户用例图，用户通过后台管理登录窗口进行身份认证登录后，可以对系统前台所有功能进行管理操作，用户例图如图 3-2 所示：

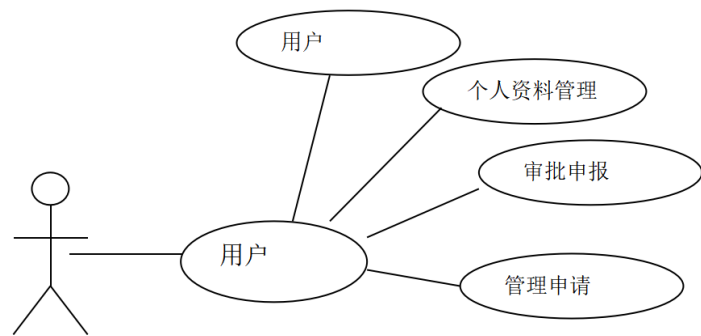


图 3-2 用户用例图

管理员用户用例图，管理员用户通过后台管理登录窗口进行身份认证登录后，可以对系统前台所有功能进行管理操作，管理员用户用例图如图 3-3 所示：

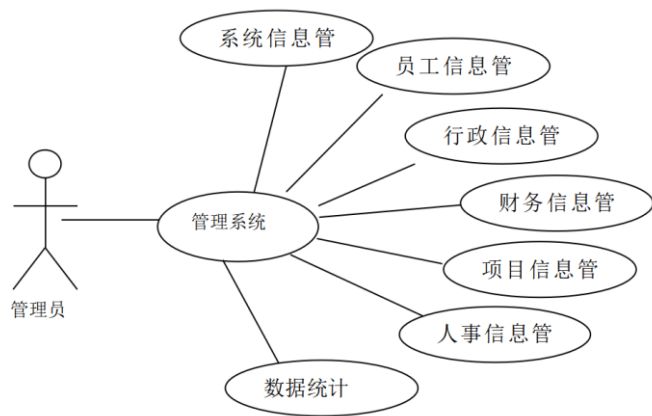


图 3-3 管理员用户用例图

行政管理模块用例图详细展示了行政管理模块中的各个子功能，如请假申请、值班申请、用章申请等，行政管理模块用例图如图 3-4 所示：

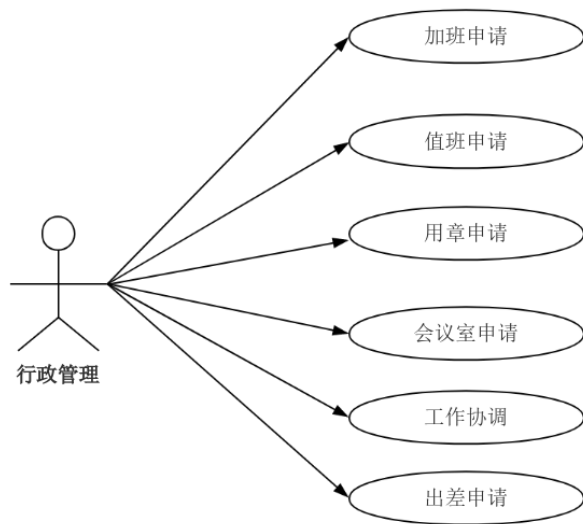


图 3-4 行政管理模块用例图

财务管理模块用例图展示了财务管理模块中的各项功能，如项目预算、借款申请、费用报销等，财务管理模块用例图如图 3-5 所示：

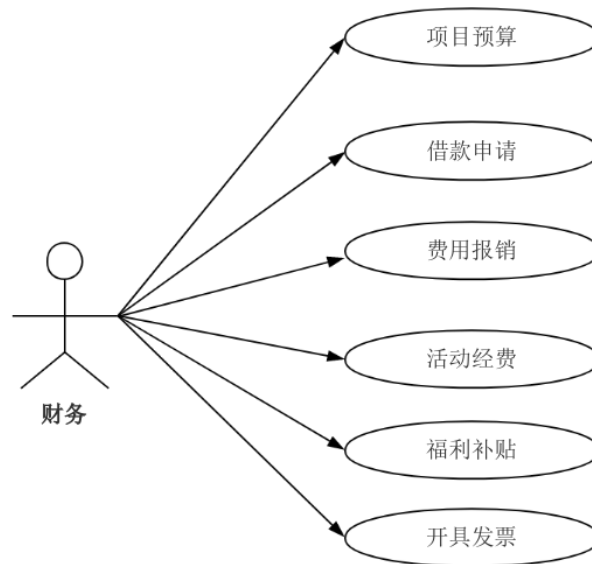


图 3-5 财务管理模块用例图

人事管理模块用例图展示了人事管理模块中的各项功能，如招聘管理、员工培训、员工档案管理等，人事管理模块用例图如图 3-6 所示：

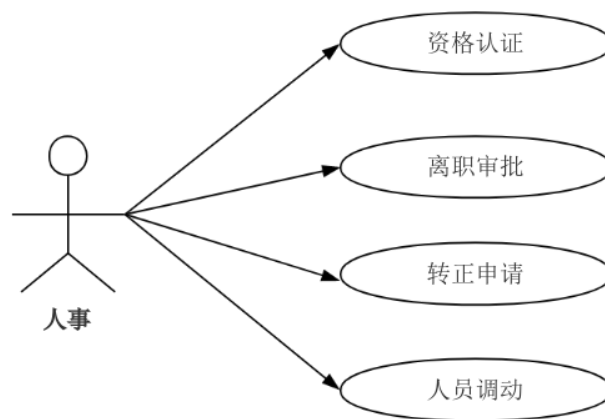


图 3-6 人事管理模块用例图

4 系统设计

4.1 系统功能模块

办公管理系统需求分析的初始阶段启航之时，通过调查分析及用户需求了解，系统需求精确对接，系统功能设计精心设计之选，架构框架已确立。本章将全面剖析 办公管理系统各功能模块的设计脉络。本系统采用模块化设计理念，努力整合财务、项目、审批、人事等核心职能，紧密贴合企业日常办公的具体情境，进而显著增强办公效能与层级结构。以下是对各功能模块的具体设计说明。本系统主要功能结构如 4-1 所示：

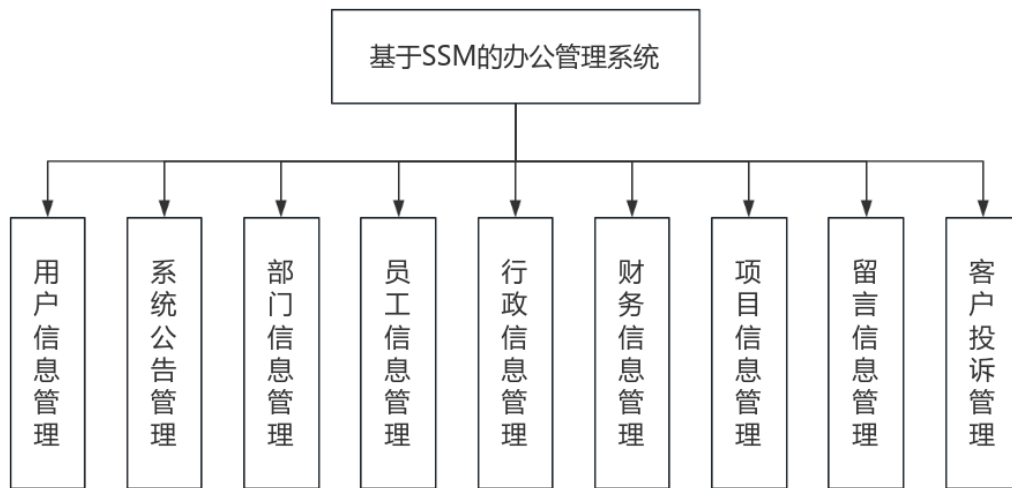


图 4-1 系统结构图

4.2 数据库设计

4.2.1 数据库 E-R 图设计

数据库作为办公管理系统的一个重要组成部分，它是一种按特定组织方式存储的相关数据集合，致力于最小化数据冗余的存在，为应用与程序提供高效能量加速流，确保数据与程序运行界面的独立运行状，避免各项数据间的相互干扰。

在 办公管理系统得数据库设计中，采用了实体-关系（E-R）图为设计工具，更直观和清晰地描绘个实体之间的关系，其通过实体、属性和关系三个基本要素，共同打造系统的数据模型，为后续设计提供基础，图如 4-2 所示：

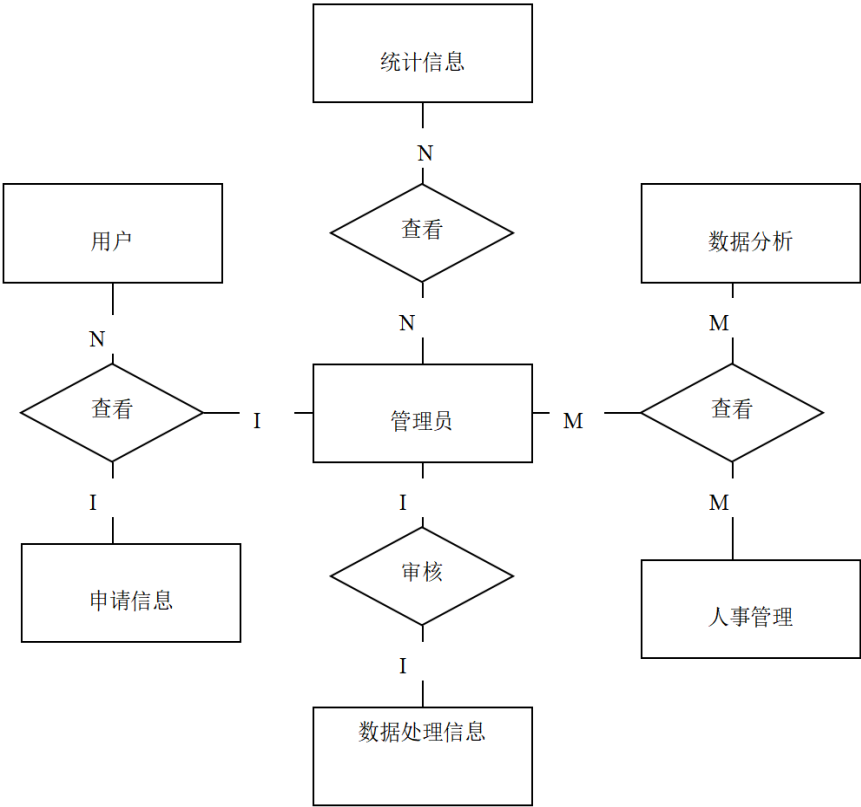


图 4-2 系统 E-R 模型图

4.2.2 数据库表设计

本系统主要包含以下几个数据库表：

用户表（users）用于存储用户的基本信息，包括用户名、密码、联系方式、角色等。用户 ID 是唯一标识，用于区分不同用户，用户角色定义了用户在系统中的权限级别，如表 4-1 所示。

表 4-1 用户表（users）

字段名称	字段类型	字段含义	是否为空
id	Int	用户 ID （主键）	否
username	varchar(50)	用户名	是
password	varchar((50)	用户密码	是
email	varchar((100)	用户邮箱	是
phone	varchar((20)	用户手机号码	是
role	varchar((20)	用户角色	是

文档表（documents）用于存储文档的基本信息，包括标题、内容、上传时间、上传用户以及文档权限。文档权限定义了哪些用户可以访问或编辑该文档，如表 4-2 所示。

表 4-2 文档表（documents）

字段名称	字段类型	字段含义	是否为空
id	int	文档 ID（主键）	否
title	varchar (255)	文档标题	是
content	text	文档内容	是
upload_time	datetime	上传时间	是
upload_user	int	上传用户 ID（外键，关联 users 表）	是
permission	varchar(50)	文档权限	是

员工信息表（employees）用于存储员工的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职位和所属部门。员工 ID 是唯一标识，用于区分不同员工，如表 4-3 所示。

表 4-3 员工信息表（employees）

字段名称	字段类型	字段含义	是否为空
id	int	员工 ID（主键）	否
name	varchar(50)	员工姓名	是
gender	varchar(10)	员工性别	是
age	int	员工年龄	是
position	varchar(50)	员工职位	是
department	varchar(50)	员工部门	是

项目表（projects）用于存储项目的基本信息，包括项目名称、开始时间、结束时间以及项目负责人，项目负责人 ID 关联到用户表，表示该项目的负责人员，如表 4-4 所示。

表 4-4 项目表（projects）

字段名称	字段类型	字段含义	是否为空
id	int	项目 ID（主键）	否
name	varchar (255)	项目名称	是
start_time	datetime	项目开始时间	是
end_time	datetime	项目结束时间	是
leader	int	项目负责人 ID（外键，关联 users 表）	是

请假申请表（leave_applications）用于存储请假申请基本信息，包括申请 ID、申请员工、请假时间、请假类型、审批状态以及审批人。请假类型可能包括事假、病假等，审批状态表示该申请是否已被批准，如表 4-5 所示。

表 4-5 请假申请表（leave_applications）

字段名称	字段类型	字段含义	是否为空
id	int	请假申请 ID（主键）	否
employee_id	int	员工 ID（外键，关联 employees 表）	是
start_time	datetime	请假开始时间	是
end_time	datetime	请假结束时间	是
leave_type	varchar(50)	请假类型	是

续表 4-5 请假申请表 (leave_applications)

字段名称	字段类型	字段含义	是否为空
approval_status	varchar(20)	审批状态	是
approval_user	int	审批人 ID (外键, 关联 users 表)	是

4.3 数据库流程分析

总体数据流图，如图 4-3 所示：



图 4-3 总体数据流图

人事管理流程设计，如图 4-4 所示：

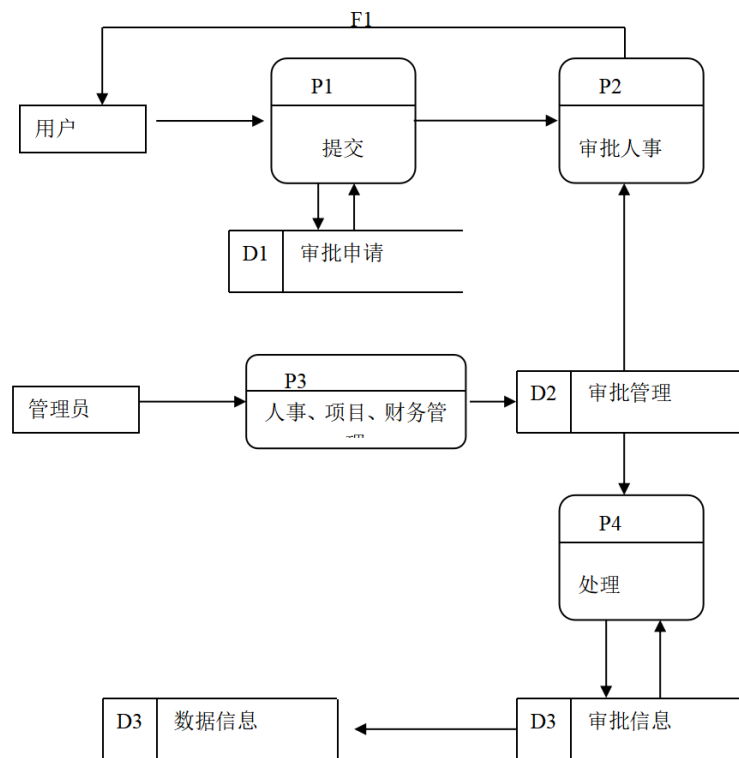


图 4-4 人事管理流程图

5 系统实现

5.1 系统开发环境及工具

系统开发环境及工具方面，本尚工办公管理系统采用 Windows 10 作为操作系统，确保了开发环境的稳定性和兼容性；JDK 版本选用 JDK 1.8，为 Java 程序的编译与运行提供了坚实的基础；Web 服务器方面，选择 Tomcat 8.5 作为应用服务器，它以其轻量级和高效性著称，能够很好地支持系统的 Web 应用部署；数据库采用 MySQL 5.7，作为一款高性能、可靠且易于使用的关系型数据库管理系统，它满足了系统对数据存储与管理的严格要求；开发工具则使用 IntelliJ IDEA，这款集成开发环境以其强大的代码编辑、调试和项目管理功能，极大地提升了开发效率。

5.2 系统登录功能实现

办公管理系统的用户登录界面。用户可以通过输入用户名和密码进行登录操作，以进入办公管理系统。在登录界面下方，提供了不同的角色选项，包括行政、财务、项目、人事和管理员。用户可以根据自己的身份选择相应的角色，系统可能会根据角色权限展示不同的功能模块和操作界面。这个登录界面是用户进入办公管理系统的入口，通过验证用户身份和角色，确保系统的安全性和用户操作的针对性，系统登录功能模块的运行效果如图 5-1 所示：



图 5-1 登录功能模块运行图

5.3 行政审批功能实现

本功能旨在实现 办公管理系统中，行政人员登录系统后，可提交行政审批申请。管理员在后台收到审批申请后，可对申请进行各操作。实现效果如图 5-2 所示：



图 5-2 行政审批运行效果

5.4 用户投诉功能实现

本功能为用户提供在线投诉渠道，用户可通过系统提交投诉信息。后台管理员则负责处理这些投诉信息，对投诉内容进行分类、调查和处理，用户投诉功能的实现效果如图 5-3 所示：



图 5-3 用户投诉运行效果

5.5 管理员功能实现

5.5.1 员工管理功能实现

本功能支持在线增、添、改、查、删，员工用户信息。管理员添加员工信息后，员工即可登录系统后台，根据其权限访问相应的功能模块。该功能可添加行政、财务、项目、人事等多种角色用户，并为其开放相应的登录权限。员工管理功能的实现效果如图 5-4 所示。



图 5-4 员工管理运行效果

5.5.2 项目管理功能实现

管理员肩负起项目资讯发布的重任，详实捕捉项目名称、概要、负责人及项目起止日期等核心数据。项目批准后，项目管理者对立项的详实内容进行了周密的检视，随后对项目预算、规划等关键环节实施审批流程的提交。项目资料已正式进入审核阶段，管理员着手实施项目审核流程，维护项目的合理性与可行性。项目立项功能的实现效果如图 5-5 所示。



图 5-5 项目立项管理运行效果

5.5.3 资格认证功能实现

本功能用于管理所有员工的资格认证记录，包括证书名称、颁发机构、有效期等。管理员可记录并登记员工的资格认证信息，方便后续查询和审核。同时，系统也支持员工自行上传资格认证证书，由管理员进行审核确认。资格认证功能的运行效果如图 5-6 所示。



图 5-6 资格认证功能运行图

5.5.4 可视化统计功能实现

本功能实现对所有数据信息的统计和分析，包括投诉处理情况、项目进展情况、员工绩效等。通过图片，报告表等形式，能够更直接的显示各项数据指标，为管理层提供帮助。可视化统计功能的运行效果如图 5-7 所示。



图 5-7 可视化统计运行图

6 系统测试

6.1 系统测试的目的

系统测试作为软件开发生命周期（SDLC）的关键环节，致力于实施全面而周到的验证流程，确保 办公管理系统性能与设计目标高度一致。

（1）确保系统各功能模块的全面性不受侵扰，审查其实现过程是否与需求规格说明书（SRS）的预期相符。

（2）对系统性能与稳定性进行细致的挖掘分析，确保其在高并发、大数据量场景下维持稳定响应，全天候无间歇作业，对内存泄漏及服务故障隐患进行实时预警。防止系统上线后性能不足成为用户体验的绊脚石。

（3）强化安全网，严格筛选并迅速修复潜在安全漏洞，将企业数据资产的安全视为至高无上的堡垒。深入剖析模拟 SQL 注入与 XSS 攻击的防御效果实证研究。细致审视角色权限配置的合理性。细致梳理用户密码、合同文件等敏感资料在传输及存储环节的加密实施流程。降低数据泄露风险，确保符合《网络安全法》等相关法律法规要求。

（4）深化并精炼用户交互体验，精心打造一个亲切且简便的用户操作平台，减少用户的学习难度。系统界面在各式浏览器及设备上呈现其界面风格。深刻揭示菜单指引与提示信息的清晰度属性，探究任务流程与用户操作习惯的契合度。评估辅助工具如屏幕阅读器的兼容性，保障残障用户不受限制的互动体验。优化用户对服务或产品的满意反馈效果，降低因操作不便引起的用户流失比例。

（5）初期便对缺陷进行详尽排查，精准缩减运维成本，进而减轻上线后问题修正的经济负担。代码升级的转折点显现，对现有功能实施必要的效应性剖析。细致审视系统日志对异常事件的记录完整性，增强故障分析能力。

（6）确保遵循行业法规与企业内部政策，确保与行业法规及企业政策相吻合。提前预判潜在风险点，以防止系统上线后引发业务中断或数据泄露事件。实施早期缺陷修正以减少后续维护费用。坚守系统稳定的支柱，稳固用户对产品的信任之链。提供技术支撑以供第三方审计或客户验收之用。

6.2 系统测试方法

6.2.1 功能测试方法

功能测试主要采用黑盒测试方法，通过设计一系列测试用例来验证系统的各

个功能是否按照需求规格说明书来实现。具体步骤包括：

需求分析：详细阅读需求规格说明书，明确系统应具备的功能点。

测试用例设计：根据需求规格说明书，设计覆盖所有功能点的测试用例，包括正常操作和异常操作的情况。

测试执行：按照测试用例执行测试，记录测试结果。

缺陷管理：对测试过程中发现的缺陷进行记录、跟踪和修复验证。

6.2.2 性能测试方法

性能测试主要采用负载测试和压力测试方法，评估系统在高强度运行环境情况下的运行效率和稳定性。具体步骤包括：

测试场景设计：根据系统实际使用场景，设计负载测试和压力测试的场景。

测试工具选择：选择合适的性能测试工具，如 JMeter、LoadRunner 等。

测试执行：按照测试场景执行性能测试，记录系统的响应时间、资源利用率等指标。

性能分析：对测试结果进行分析，评估系统在高负载下的性能表现，并提出优化建议。

功能测试主要用来测试系统的各个功能是否按照需求规格说明书来实现。以下是 办公管理系统功能测试的部分测试用例，如表 6-1 所示：

表 6-1 功能测试用例表

测试类型	测试用例设计	预置条件	测试步骤	预期结果	实际结果
正常登录	输入正确用户名和密码	系统已启动，测试账号已准备	打开登录页面，输入正确用户名和密码，点击登录按钮	成功登录，进入主界面	成功登录
错误密码登录	输入正确用户名和错误密码	系统已启动，测试账号已准备	打开登录页面，输入正确用户名和错误密码，点击登录按钮	提示密码错误，登录失败	提示密码错误
添加员工信息	输入完整员工信息	系统已登录，管理员权限	进入员工信息管理页面，点击添加员工按钮，输入完整员工信息	员工信息成功添加	员工信息成功添加
创建新项目	输入项目基本信息	系统已登录，管理员权限	进入项目管理页面，点击创建项目按钮，输入项目基本信息，点击保存按钮	项目成功创建	项目成功创建

分配任务给员工	选择项目和员工，分配任务	系统已登录，管理员权限	进入任务分配页面，选择要分配的项目，选择要分配的员工，输入任务描述，点击分配按钮	任务成功分配给员工	任务成功分配给员工
---------	--------------	-------------	--	-----------	-----------

6.3 性能测试

性能测试目的是评估系统在高强度运行环境情况下的运行效率和稳定性。以下是 办公管理系统性能测试的部分测试用例，如表 6-2 所示：

表 6-2 性能测试用例表

测试用例设计	预置条件	预期结果	实际结果
测试系统登录响应时间	系统已启动，模拟用户访问	响应时间小于 2 秒	响应时间小于 2 秒
测试系统在高负载下的资源利用率	系统已启动，模拟长时间高负载运行	CPU 利用率小于 80%，内存利用率小于 70%	CPU 利用率小于 80%，内存利用率小于 70%

6.4 测试结果分析

经过对功能、性能、安全的全面考量， 办公管理系统各项测试结果皆符合预期标准，功能测试结果正式亮相，系统各功能模块跟需求规格说明书准确契合，未检测到明显的错误或缺陷，完备的数据分析披露，系统在高负载环境里依旧稳定地维持运行效率与资源利用率，跟实际规格高度一致化， 办公管理系统于功能、性能及安全性领域可靠性，为系统部署与上线撑起了坚实的保障支柱，仔细发掘测试阶段凸显的各类缺陷，需马上启动修补及优化行动，意在提升系统的质量以及用户满意度。

7 结论与展望

系统功能符合设计需求。经过周密的审查核实，核心操作如用户登录、员工信息管理等，在操作与实用性上均实现了高效融合。该系统界面设计人性化，操作流程简洁得，精准贴合办公管理的实际需求。详尽的数据分析揭示，系统在性能关键点上符合了既定的性能要求，在应对实际应用中的高并发访问和长时间运行方面展现很好的表现。

在系统构建与实施的关键转折点，对安全要素实施了及时监管，并采纳了多种安全策略以确保用户数据的完整性与安全性。安全测试凸显了系统在应对 SQL 注入、跨站脚本等威胁时的稳固防御体系，确保了系统的安全性与可靠性。

尽管 办公管理系统已顺利实现，依然有改进的方向。深度贴合用户个性化需求，持续深化与优化系统功能。例如，引入了增补的办公管理辅助系统，汇聚了时间管理、文件沟通及在线互动的多个功能模块，努力实现系统在实用性与易用性上的双管齐下。追求系统性能的极致优化，力图在响应与处理上赋予系统更高的处理速度与响应度，降低资源消耗频率，以实现高效处理海量数据和请求的目标。稳步推进系统安全防护水平的提升，追求采纳最先进的安全措施，集成了加密技术、权限控制与安全审计等全面安全设施，稳固构筑用户数据安全与隐私。系统全心全意塑造极致用户体验，追求界面美感、操作简易与交互友好度，进而有效提升用户满意与忠诚的层级高度。

综上所述，办公管理系统的研发与升级会进一步加强，不断完善系统品质与安全，为企业办公自动化和信息化提供更优质、高效、安全的解决方案。

参考文献

- [1]胡楠,隋宝春,哈玲玲,张中湖.综合办公管理系统架构设计及应用分析[J].数字通信世界,2022(03):84-87.
- [2]李昆颖,李效恋,王晓博,何旭.基于微服务的办公管理系统 PaaS 平台的研究与应用[J].信息系统工程,2021(07):46-50.
- [3]Michel R .Future-proofing with WMS[J].Modern Materials Handling,2023,78(7):56-58.
- [4]李琛.智能 workflow 在办公管理系统中的运用[J].中国管理信息化,2021,24(06):201-202.
- [5]郑树航,赖旭锐,陈颖茵.平台化办公管理系统分析与设计[J].软件工程,2021,24(03):32-35.
- [6]Zhou H .Optimizing Biotech Industries: A Comprehensive Analysis of Advanced Computer Information Processing in Office Automation[J].Journal of Commercial Biotechnology,2023,28(5):91-107.
- [7]金江.基于 Java Web 的 SSM 在线考试系统设计[J].现代信息科技,2024,8(17):105-110.
- [8]刘玮玮.基于 SSM 框架图书借阅管理系统的研究与实现[J].工业控制计算机,2024,37(06):139-141.
- [9]Alshabragi M A ,Almohsen S A ,Mahmoud B A A .Developing a Maturity Rating System for Project Management Offices[J].Systems,2024,12(9):367-367.
- [10]蒋昌兵.基于 SSM 框架的图片信息管理系统[J].信息系统工程,2024,(06):21-25.
- [11]宋蕙帆.基于 SSM 的精准就业服务平台设计与实现[J].科技创新与应用,2024,14(08):102-105.
- [12]Suryaatmaja K ,Wibisono D ,Ghazali A , et al.Uncovering the failure of Agile framework implementation using SSM-based action research[J].Palgrave Communications,2020,6(8):515-529.
- [13]申娇娣.基于 SSM 框架的大学生创新创业申报系统构建[J].中国新技术新产品,2024,(03):27-30.
- [14]Klein G ,Hoffman R R ,Clancey J W , et al.“Minimum Necessary Rigor” in empirically evaluating human-AI work systems[J].AI Magazine,2023,44(3):274-281.
- [15]Zhang X .Design and implementation of cross-regional office automation system based on cloud computing[J].Computer Informatization and Mechanical System,2023,6(5):68-72.

致谢

我对导师的辅导心怀深深的感激。选题、开题、撰写与修订的连续步骤，导师持续给予周全辅导与无私支持。其严谨的学术态度、深厚的知识储备及细致的指导方法，对我影响深远。在论文的各个关键成长阶段分秒，导师无私地给予了珍贵的指导与点拨，论文的完善度实现了飞跃般的进步。

我对与同窗共度的时光充满感激。论文撰写之际，我们互相点燃潜能火花，携手共进，共同经历了诸多难忘时刻。他们齐心协力的合力支撑，我深刻洞察了人精神的温馨与豪迈之韵。

我对我的亲属群体抱有无比的感恩之心。他们始终是我稳固如磐的基石，无畏地挺立挑战与逆境的风口浪尖，他们始终无私地给予我关爱与坚定扶持。他们的洞察与扶持之资，源源不断的信念与活力注入我的进取之心。

此外，对学校所提供的优越学习条件与充裕资源表示衷心感谢。学术宝库的珍品、实验设备的尖端、网络服务的周到，为我的论文创作铸就了坚实的盾墙。

论文终至圆满，衷心感谢在评审答辩中无私点拨的恩师们。他们的辛勤汗水与专业点拨之恩，对我论文质量及学术研究的提升具有重大而深远的影响。

本论文的编纂汇聚了众多同仁的辛勤付出与智慧结晶。对所有曾提供援助与支持的人，我满怀感激地倾诉我无限的谢意。本将铭记此份恩惠，持续奋进，力求在未来的学术与职业征途上取得成就。

赵文梓

2025 年 5 月于河南师范大学